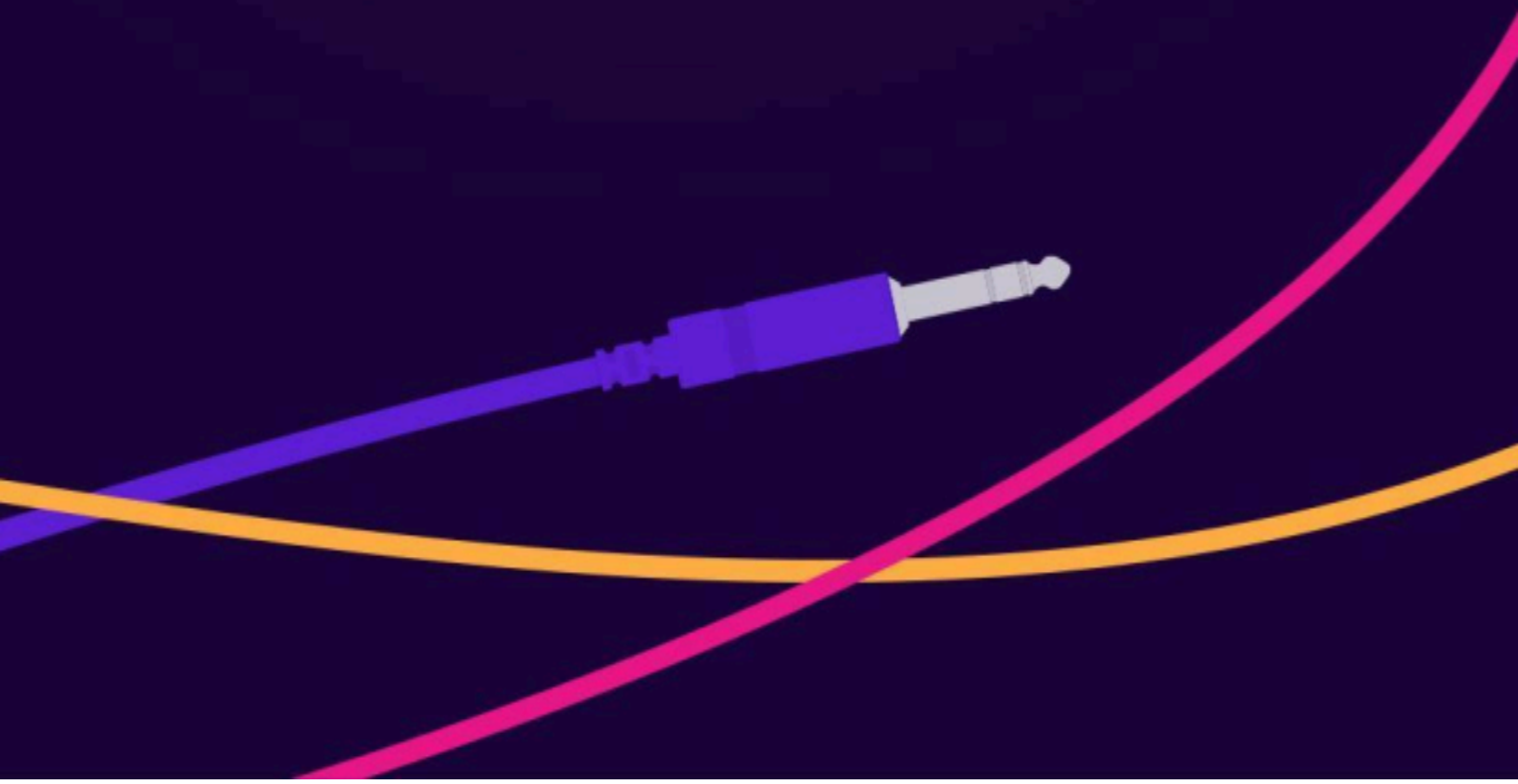
TESTE TEÓRICO

PROFESSIONAL SERVICES



Jitterbit

Instruções

Preencha as informações com os seus dados e você poderá responder a este teste neste mesmo arquivo.

Importante

Pedimos a você que responda às questões com o seu verdadeiro conhecimento, a prova pode ser respondida com consulta, porém ao responder com consulta é importante bom senso em suas respostas para expressar o seu entendimento e conhecimento sobre os assuntos propostos.

O que será avaliado

Todas as questões serão avaliadas, sendo que algumas questões têm maior pontuação do que outras.

Desejamos uma boa sorte!

Nome do Candidato(a)	Tifany Luiza de Jesus Moreira
Telefone	12 997562988
Linkedin	www.linkedin.com/in/tifany-moreira-65489a228
Data	08/03/2026

©2023 Jitterbit.

Javascript

1. Qual é o operador lógico usado para verificar a negação de uma expressão? (Nota: 0,2)

a) &&
b) ||
c) !
d) ==

2. Qual dos seguintes métodos é usado para adicionar um elemento ao final de um array? (Nota: 0,2)

a) push()
b) pop()
c) shift()
d) unshit()

3. O que o método “Array.map()” faz? (Nota: 0,2)

a) Remove o último elemento de um array.
b) Mapeia os elementos de um array para um novo array com base em uma função de mapeamento.
c) Filtra os elementos de um array com base em uma função de filtro.
d) Inverte a ordem dos elementos em um array.

4. Qual é a função do método “Array.filter()”? (Nota: 0,2)

a) Adicionar elementos ao início do array.
b) Remover elementos do array com base em uma função de filtro.
c) Transformar os elementos do array em uma string concatenada.
d) Ordenar o array em ordem alfabética.

5. O que é async/await em JavaScript? (Nota: 0,2)

a) Um método para criar funções síncronas em JavaScript.
b) Uma técnica para manipulação de erros em operações assíncronas.
c) Um conjunto de palavras-chave que tornam as funções assíncronas mais legíveis e fáceis de usar.
d) Uma biblioteca JavaScript para criar animações e transições suaves.

6. Qual é a sintaxe correta para definir uma função assíncrona chamada "getData"? (Nota: 0,2)

a) async getData() { return new Promise({}); }
b) getData() { return new Promise({}); }
c) async function getData() { return new Promise({}); }
d) async function getData() => new Promise({});

7. O que será impresso no código abaixo? (Nota: 0,6)

```
let palavra = "ABC";
switch (palavra)
```

```
{
        case "ACB":
            console.log("C");
             break;
        case "BC":
        case "ABC":
             console.log("A");
             break;
        case "B":
             console.log("Hello");
             break;
         default:
             console.log("Palavra não encontrada");
             break;
}
```

a) C.
~~b) A.~~
c) Hello.
d) Palavra não encontrada

8. Escreva uma função em JavaScript chamada "somaImpares" que recebe um número inteiro positivo "n" como parâmetro e retorna a soma de todos os números ímpares de 1 até n. (Nota: 0,6)

Exemplo:

```
somaImpares(5); // Saída esperada: 9 (1 + 3 + 5)
somaImpares(10); // Saída esperada: 25 (1 + 3 + 5 + 7 + 9)
```

```
function somaImpares(n) {
  let soma = 0;
  for (let i = 1; i <= n; i += 2) {
    soma += i;
  }
  return soma;
}
```

9. Escreva uma função chamada" inverterPalavra" que recebe uma string como parâmetro e retorna a string com as letras invertidas. (Nota: 0,6)

```
inverterPalavra("javascript"); // Saída esperada: "tpircsavaj"
```

```
function inverterPalavra(palavra) {
  return palavra.split('').reverse().join('');
}
```

10. Considere o seguinte trecho de código em JavaScript que tenta realizar a divisão de dois números: (Nota: 0,6)

```
function dividirNumeros(number1, number2) {
    try
    {
        if (number2 === 0)
        {
            throw new Error("Divisão por zero não é permitida.");
        }

        return number1 / number2;

    }
    catch (error)
    {
        return "Erro: " + error.message;
    }
}
```

Escreva abaixo o resultado retornado por cada função:

a)

```
console.log(dividirNumeros(20, 2));
```

R: 10.

b)

```
console.log(dividirNumeros(6, 0));
```

R: Divisão por zero não é permitida.

c)

```
console.log(dividirNumeros(21, 3));
```

R: 7.

11. Como você pode percorrer e mapear um array JSON em JavaScript? Explique como usar métodos como "map", "forEach" ou "for...of" para iterar e manipular os elementos do array. (Nota: 0,7)

1. map: Cria e retorna um novo array aplicando uma função de transformação a cada elemento.

2. forEach: Executa uma função para cada elemento do array, porém neste casso não retorna um novo array.

3. for...of: É um laço de repetição que percorre os valores de objetos iteráveis, como os arrays, sendo esse método útil quando é necessário usar break ou await.

12. O que são variáveis em JavaScript? Explique como declarar e atribuir valores a uma variável. (Nota: 0,7)

São espaços na memória utilizados para armazenar dados. Elas são declaradas usando as palavras-chave let, const e var. A const é usada para valores constantes, em que obrigatoriamente se deve inicializar um valor que não poderá ser reatribuído, além disso, sua visibilidade se limita ao escopo em que foi declarado (exceto se for um valor global visível a todo o código). No caso do let, não é necessária a inicialização de um valor no momento da declaração e ele permite reatribuição (let também se aplica às mesmas regras de escopo de const). Embora os valores de const não possam ser reatribuídos, há uma exceção, em que se o valor for um array ou um objeto, seu conteúdo interno poderá sim sofrer alterações no decorrer do código. E, por fim, há o var, uma forma obsoleta de declaração que não possui as mesmas restrições que o let ou const possuem.

A atribuição deve seguir a sequência de: Declaração (let, const, var), o nome da variável/constante e o seu valor de inicialização se for do tipo const.

Por exemplo:
1. var variavelUm;
2. let variavelDois;
3. const variavelTres = "constante";

13. Em JavaScript, é possível ter múltiplas condições em uma estrutura "if/else"? Descreva como usar operadores lógicos (como "&&" e "||") para combinar condições. (Nota: 0,6)

Sim, é possível e, aliás, recomenda-se a utilização de estruturas lógicas combinadas mais robustas com a finalidade de evitar if's aninhados ou repetitivos. Por exemplo:

```
if (5 > 2 && (4 < 3 || 1 === 0)) {
//trecho do meu código
}
```

Neste caso, agrupamos as condições com parênteses. Assim, se a primeira condição for verdadeira (&&) e PELO MENOS UMA das duas condições posteriores dentro dos parênteses também for verdadeira (||), o código dentro do escopo do if será executado. Se a combinação dos operadores lógicos combinados não fosse optada para uso, o código obteria uma legibilidade de nível inferior, além de uma carência de modularidade indesejada, por exemplo:

```
if (5 > 2) {
console.log("Condição verdadeira");
}

if (4 < 3) {
console.log("Condição verdadeira");
}

if (1 === 0) {
console.log("Condição verdadeira");
}
```

Estas três execuções lógicas possuem o mesmo efeito de retorno, o que não é recomendado em termos de estruturação e legibilidade de código

14. Descreva a sintaxe do bloco "try" em JavaScript. Dê um exemplo prático de como usar o "try" para envolver um código suscetível a erros. (Nota: 0,7)

A estrutura try...catch é um mecanismo fundamental para o tratamento de exceções preventivo em JavaScript. O bloco try deve envolver um segmento de código cujas operações são suscetíveis a falhas em tempo de execução (como requisições HTTP, integrações de APIs externas ou parse de JSONs de terceiros). Caso alguma coisa inesperada ocorra dentro do meu escopo, o fluxo principal de execução é imediatamente abortado e direcionado ao bloco catch, evitando uma situação de crash da aplicação, ou seja, um encerramento súbito. Por exemplo:

```
try {
        // Tentativa de parsear um JSON mal formatado vindo de terceiros
        let respostaAPI = "{ nome: Joao }";
        let dados = JSON.parse(respostaAPI);
        console.log(dados);
} catch (error) {
         // O erro é interceptado, evitando o encerramento súbito da aplicação
         console.error("Log de erro:", error.message);
}
```

Neste caso, a aplicação lidará devidamente com a falha, permitindo que rotinas de contorno (como registrar o erro em logs) sejam executadas sem comprometer a estabilidade do sistema.

15. Como você pode lançar manualmente uma exceção em JavaScript? Explique o uso da palavra-chave "throw" para criar e lançar exceções personalizadas. (Nota: 0,7)

O lançamento manual e intencional de exceções é realizado mediante a utilização da palavra-chave throw. Este recurso é amplamente adotado para assegurar a integridade de dados e validar regras de negócio antes que o código alcance rotinas críticas. Ao acionar o throw, o interpretador pausa a execução da função corrente e busca o bloco catch mais próximo para tratar o erro. Por exemplo:

```
function sacarDinheiro(saldo, valor) {
       if (valor > saldo) {
          throw new Error("Saldo insuficiente para realizar o saque.");
        }
return saldo - valor;
}
```

Neste caso, utilizo throw new Error() para criar e lançar uma exceção personalizada caso a regra de negócio (ter saldo suficiente) seja violada. Isso garante que propriedades valiosas de depuração, como o rastreamento de onde o erro aconteceu na memória, sejam preservadas. Se a instância do objeto Error não fosse optada para uso (lançando apenas um texto solto), o código obteria uma capacidade de depuração de nível inferior.

SQL

1. Como você seleciona todas as colunas de uma tabela em SQL? (Nota: 0,2)

a) SELECT ALL
b) SELECT *
c) SELECT COLUMNS
d) SELECT FULL

2. Qual é o comando SQL utilizado para filtrar resultados em uma consulta? (Nota: 0,2)

a) LIMIT
b) FILTER
c) ORDER BY
d) WHERE

3. Qual é o comando SQL utilizado para ordenar os resultados de uma consulta em ordem ascendente? (Nota: 0,2)

a) ORDER ASC
b) SORT ASC
c) ASCENDING
d) ORDER BY

4. Qual é o comando SQL utilizado para inserir novos dados em uma tabela? (Nota: 0,2)

a) ADD
b) INSERT
c) UPDATE
d) CREATE

5. Qual é o comando SQL utilizado para atualizar dados em uma tabela? (Nota: 0,2)

a) MODIFY
b) UPDATE
c) ALTER
d) SET

Integração de sistemas

1. O que é integração de sistemas? (Nota: 0,2)

a) É um processo de comunicação entre diferentes sistemas de computador para permitir o compartilhamento de dados e funcionalidades.
b) É um processo de integração de hardware e software em um único sistema de computador.
c) É um processo de otimização do desempenho de um único sistema de computador.
d) É um processo de criação de sistemas de computador a partir do zero.

2. O que significa API (Interface de Programação de Aplicativos) em integração de sistemas? (Nota: 0,2)

a) Uma Arquitetura de Programação de Aplicativos que define os padrões de codificação.
b) Uma linguagem de programação usada para criar aplicativos.
c) Um conjunto de funções e procedimentos que permitem a comunicação entre sistemas.
d) Um tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados.

3. O que é um Web Service? (Nota: 0,2)

a) É um serviço fornecido por uma empresa de hospedagem de sites.
b) É um serviço web que permite a interação com um banco de dados online.
c) É uma solução para conectar sistemas diferentes via web, usando padrões como XML e SOAP.
d) É um serviço que permite a interação com aplicativos móveis.

4. O que é um token de acesso em integração de sistemas? (Nota: 0,2)

a) Um código secreto usado para acessar uma rede privada.
b) Um arquivo de configuração usado para conectar sistemas diferentes.
c) Uma chave de autenticação usada para autorizar o acesso a um serviço.
d) Um identificador único para um arquivo de dados em um sistema.

5. O que é um "webhook" na integração de sistemas? (Nota: 0,2)

a) É uma ferramenta usada para rastrear o tráfego da web em sistemas corporativos.
b) É uma interface gráfica usada para projetar páginas da web.
c) É uma API que permite a integração de diferentes aplicativos.
d) É uma URL pública fornecida por um sistema para receber notificações automáticas de outro sistema.

6. O que é JSON? (Nota: 0,2)

a) Uma linguagem de programação.
b) Um protocolo de comunicação entre servidores.
c) Um formato de dados leve e de fácil leitura usado para trocar informações entre sistemas.
d) Um método de autenticação e autorização em APIs.

7. Qual é o código de status HTTP que indica sucesso na solicitação? (Nota: 0,2)

a) 200 OK.
b) 404 Not Found.
c) 500 Internal Server Error.
d) 302 Found.

8. O que são headers HTTP? (Nota: 0,2)

a) Conteúdo HTML dos sites.
b) Informações adicionais enviadas pelo cliente e servidor em uma solicitação ou resposta HTTP.
c) Arquivos de configuração do servidor web.
d) Nomes de domínio registrados.

9. Quais são os delimitadores usados para marcar tags em XML? (Nota: 0,2)

a) [ ]
b) { }
c) ( )
d) < >

10. Qual é a diferença entre integração de sistemas síncrona e assíncrona? (Nota: 0,2)

a) Na síncrona, a comunicação ocorre em tempo real com respostas imediatas, enquanto na assíncrona, a resposta pode ser recebida em um momento posterior.
b) A integração síncrona só pode ocorrer entre sistemas da mesma empresa, enquanto a assíncrona permite a comunicação entre empresas diferentes.
c) A integração síncrona ocorre apenas em situações de migração de servidores, enquanto a assíncrona é utilizada em situações de integração de dados.
d) A integração síncrona é mais rápida e eficiente do que a assíncrona.

Desafio

Deverá desenvolver uma API em node.js usando o javascript.

Seu desafio é criar uma API simples para gerenciar os pedidos. A API deve permitir a criação, leitura, atualização e exclusão de pedidos.

Criar endpoints para as seguintes operações:

- Criar um novo pedido. (Obrigatório).
  URL: http://localhost:3000/order

- Obter os dados do pedido passando por parâmetro na URL o número do pedido. (Obrigatório)
  URL: http://localhost:3000/order/v10089016vdb

- Listar todos os pedidos. (Opcional)
  URL: http://localhost:3000/order/list

- Atualizar o pedido passando por parâmetro na url o número do pedido que será atualizado. (Opcional)
  URL: http://localhost:3000/order/v10089016vdb

- Delete o pedido passando por parâmetro na url o número do pedido que será deletado.. (Opcional)
  URL: http://localhost:3000/order/v10089016vdb

Armazenar os dados dos pedidos em um banco de dados (Mongodb, SQL ou PostgreSql).

A API que criará o pedido no banco de dados receberá no body o json abaixo:

```
{
  "numeroPedido": "v10089015vdb-01",
  "valorTotal": 10000,
  "dataCriacao": "2023-07-19T12:24:11.5299601+00:00",
```

```
  "items": [
    {
      "idItem": "2434",
      "quantidadeItem": 1,
      "valorItem": 1000
    }
  ]
}
```

Exemplo request:

```
curl --location 'http://localhost:3000/order' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "numeroPedido": "v10089015vdb-01",
    "valorTotal": 10000,
    "dataCriacao": "2023-07-19T12:24:11.5299601+00:00",
    "items": [
        {
            "idItem": "2434",
            "quantidadeItem": 1,
            "valorItem": 1000
        }
    ]
}'
```

Esta API deverá sofrer uma transformação dos dados, ou seja, deverá fazer o mapping dos campos para salvar no banco de dados. O JSON ficará desta forma:

```
{
  "orderId": "v10089016vdb",
  "value": 10000,
  "creationDate": "2023-07-19T12:24:11.529Z",
  "items": [
    {
      "productId": 2434,
      "quantity": 1,
      "price": 1000
    }
  ]
}
```

Caso optar pelo banco de dados SQL ou PostgreSql, as tabelas deverão ficar desta forma:

- Tabela: Order
  - Coluna: orderId
  - Coluna: value
  - Coluna: creationDate
- Tabela: Items
  - Coluna: orderId
  - Coluna: productId
  - Coluna: quantity
  - Coluna: price

Caso optar pelo banco de dados MongoDB, a collection deverá ficar desta forma:

```
{
    "_id" : ObjectId("64dab8a0f6b7183237d307f6"),
    "orderId" : "v10089016vdb-01",
    "value" : 10000,
    "creationDate" : ISODate("2023-07-19T12:24:11.529Z"),
    "items" : [
        {
            "productId" : 2434,
            "quantity" : 1,
            "price" : 1000,
            "_id" : ObjectId("64daba7d05bcc674899dc5bf")
        }
    ],
    "__v" : 0
}
```

Critérios de Avaliação:

- Funcionalidade completa dos requisitos mínimos.
- Código bem organizado e comentado.
- Utilização adequada das convenções de nomenclatura.
- Tratamento de erros robustos e mensagens de erro compreensíveis.
- Uso correto das respostas HTTP adequadas para cada operação.
- Código hospedado em um repositório público no GitHub, com commits organizados e mensagens claras.

Recursos Adicionais (opcional):

- Implementar autenticação básica (por exemplo, usando tokens JWT).
- Documentar a API usando uma ferramenta como Swagger ou Postman.

Importante: Enviar o link do GitHub.